

# TODO Marius

---

- Estimer out of sample à 20 ans
- Pays manquants
- PPA

## Raffiner la modélisation d'un Cap & Share

---

### Principaux objectifs du projet

0. Installer et faire tourner NICE.
1. Modéliser des scénarios à participation partielle, avec une liste donnée de pays qui met en œuvre le prix du carbone.
2. Créer des cartes pour présenter les effets distributifs des sorties de NICE.
3. Optimiser sous contrainte d'un budget (plutôt que d'un prix) carbone. => Erwan
4. Permettre une allocation personnalisée des recettes carbone, à partir d'une répartition du budget carbone entre pays (en modifiant `revenue_recycle.jl` ou bien `loss_damage`). => Erwan
5. Faire tourner NICE avec des trajectoires exogènes de PIB et d'émissions. Puis, au contraire, intégrer la rétroaction des transferts sur le PIB. => Marius
6. Prédire le ratio de l'empreinte carbone par rapport aux émissions territoriales d'un pays en utilisant son PIB par habitant et sa balance commerciale, à partir de données récentes. => Marius
7. Modéliser les coûts et bénéfices en nominal (à partir des chiffres en PPA). AF-Gheri

- 
8. Raffiner la présentation de la distribution des revenus, en utilisant les données par percentile du WID.
  9. Modéliser en R l'apport de NICE, à savoir la désagrégation en décile-pays et les dégâts par pays.
  10. Modéliser une transition entre absence de taxe et taxe optimale pour les premières années.
  11. Réduire la taille des données de sortie.

### Idées de recherche

1. Étudier l'équivalence entre prix carbone différenciés et droits d'émissions différenciés.
2. Compare world welfare in a climate club of a. global CO2 price recycled to producers b. club CO2 price recycled equal pc with the same global budget (i.e. lower budget in club to allow BAU emissions outside) c. if  $a < b$ , share of revenue that producers should give to LDCs to make  $a = b$ .
3. Tester prix différenciés de Equal Right.

### 0. Installation et exécution

#### Étapes

- Installer VS Code, les extensions: Julia
- Créer un compte github
- Cloner dépôt NICE2020

#### Liens utiles

- [Documentation Julia](#)
- [Documentation Mimi](#)
- [NICE repository](#)
- [Documentation git](#)

Problèmes rencontrés / observations

Où en est-on ?

Résultat

## 1. Participation partielle (FAIT)

Scénarios à tester:

1. All: Whole World
2. All except rich oil countries: World except Russia, Kazakhstan, Saudi Arabia, Qatar, Kuweit, Azerbaijan, Oman, Bahrein, Malaysia
3. Optimistic scenario: Africa + Latin America + South Asia + South-East Asia + China + EU28 + Norway + Switzerland + Canada + Japan + Korea + NZ central `<- all_countries[df$npv_over_gdp_gcs_adj > 0 | df$code %in% c("CHN", "EU28_countries", "NOR", "CHE", "JPN", "NZL")]`
4. Generous EU: EU27 + China + Africa + Latin America + South Asia + South-East Asia
5. Africa-EU partnership: EU27 + Africa

Avancement : cinq scénarios implémentés avec des noms explicites, et un sixième où on peut rentrer la liste des pays/régions du club directement dans le fichier parameters.jl

## 2. Cartes (FAIT)

- Utiliser/adapter le code `cap_and_share/map.R` pour créer une carte des résultats, notamment (i) les gains/pertes par pays par rapport à la situation sans transferts internationaux et (ii) la variation de bien-être (EDE) par rapport au BAU.

Avancement : projet R créé dans `cap_and_share`, possibilité de représenter les variations par pays de consommation EDE sur une année, le montant des transferts sur une année, et la NPV des transferts sur 2020-2100 par pays. Il reste peut-être à calibrer le taux d'actualisation.

## 3. Optimiser sous contrainte de budget carbone (FAIT, Erwan)

1. Utiliser le code envoyé par Marie (`cap_and_share/find_global_exp_carbon_tax.jl`) pour trouver la trajectoire exponentielle optimale sous contrainte de budget carbone intertemporel, disons 1000 GtCO<sub>2</sub> pour 2025-2100.
2. Adapter ce code au cas de participation partielle : on dote les pays participants d'un budget carbone, et on optimise leur bien-être (sans tenir compte du bien-être des pays non participants).
3. Coder un module qui permet de trouver le prix période par période d'un budget carbone défini période par période (qui marche également avec participation partielle).
4. Coder un module qui permet de trouver le prix à partir de budgets carbone définis pour une période donnée dans un pays donné (en entrée on a une table de budgets carbone régions x dates, et en sortie

on a une table de prix correspondants). /!\ Comme on maximise le bien-être, la contrainte de budget carbone n'est pas forcément binding.

## 4. Allocation personnalisée des recettes (FAIT, Erwan)

1. À partir de (i) budgets carbone intertemporels (en termes de droits d'émissions) par régions et (ii) d'une règle de partage des droits, permettre de désagréger les recettes pays par pays. La règle de partage des droits par défaut est "equal\_pc": on divise le budget carbone de la région proportionnellement à la population moyenne de chaque pays sur la période. Note que "budget carbone" est une terminologie abusive, car ce qu'on partage ici ce sont les recettes (avec un prix uniforme dans l'union climatique), mais on les partage proportionnellement aux droits d'émissions.

Tester avec les budgets suivants en GtCO2 pour 2030-2080:

```
rights rights_proposed cumulative_rights_30_future
```

```
AFR 166 144 144 AUS 3 3 3 CAN 4 4 4 CHI 120 154 134 CSA 49 50 50 EEU 9 10 10 FSU 25 27 27 IND 133 135
135 JPN 9 11 11 MEA 37 35 35 MEX 12 12 12 ODA 115 113 113 SKO 4 5 5 USA 32 32 32 WEU 37 13 39 World
754 748 754 union 653 647 653
```

Pour info, tout ça vient d'un code que j'ai créé dans

[https://github.com/bixiou/global\\_tax\\_attitudes/blob/main/code\\_global/map\\_GCS\\_incidence.R](https://github.com/bixiou/global_tax_attitudes/blob/main/code_global/map_GCS_incidence.R), starting line 2357

Sachant que l'union est composée de: `regions_union <- c("AFR", "CHI", "IND", "CSA", "MEX", "ODA", "EEU", "WEU", "JPN", "SKO")` Y a probablement pas besoin de définir les budgets carbone pour les pays hors de l'union. Cf. `map.R` pour le mapping pays-région.

Pour la période pre-2030, prendre le BAU pour les émissions (vous obtenez combien d'émissions mondiales pour 2025-2030 ?)

2. Permettre de définir les budgets carbone (en termes de droits d'émission) au niveau région x date (désagréger temporellement l'étape précédente). Ainsi, pour une date donnée, le budget carbone de l'union égal la somme des budgets carbone des régions, on en déduit le prix international; puis on répartit les recettes entre régions proportionnellement aux budgets carbone régionaux à cette date; enfin on répartit les recettes pays par pays à l'aide de la règle de partage des droits (equal\_pc par défaut).
3. Quand vous aurez fait ça, on pourra programmer d'autres règles de partage des droits.

## 5. Trajectoires exogènes et endogènes (FAIT, Marius)

### Consignes

1. Trajectoires exogènes: À partir d'une table donnant le PIB par pays pour chaque année de simulation, et d'une table équivalente pour les émissions, neutraliser la partie macro de NICE et faire tourner la partie analyse distributive; prenant en entrée ces deux tables et en sortie les sorties habituelles de NICE. -> Pb: que neutralise-t-on concrètement ? Qu'a-t-on en entrée parmi PIB brut, PIB net, abattement, taxe,

dommages ? AF => En entrée: PIB brut, émissions, taxe. Abattement à 0. I, K, PIB net ne servent plus (mais pas besoin de les modifier). Note: avec ces trajectoires exogènes on perd un des avantages de NICE, qui est d'estimer les coûts d'abattement (non monétaires).

2. Trajectoire endogène: modéliser la rétroaction des transferts sur le PIB. Plus précisément, dans `net_economy.jl:40`, ajouter les transferts à  $v.Y[t,c] = (1.0 - p.ABATEFRAC[t,c]) ./ (1.0 + p.LOCAL\_DAMFRAC\_KW[t,c]) * p.YGROSS[t,c] + \text{transfers}[t,c]$  (FAIT) \

## Fait

Dans `net_economy`, il y a un switch qui permet d'inclure les effets macros de la redistribution - il n'est activé que quand une partie des revenus est redistribuée à l'international sinon pas d'effet macro par pays.

Dans `quantile_recycle`, toujours avec le même switch, on peut appliquer la taxe et les transferts par personne en appliquant le taux d'épargne - parce que ça impacte le revenu des individus et pas seulement leur conso.

Dans `nice2020_module`, attention les composants `revenue_recycle` tourne avant `net_economy` maintenant (il y avait une référence à `Ynet` qui bloquait dans `revenue_recycle` avant mais elle ne sert à rien en fait); ensuite quelques paramètres sont passés en paramètres partagés.

Quelques petits changements dans `example_runs` pour ajouter le switch. AF -> Je reformule: Dans NICE initial, la taxe carbone s'appliquait à la consommation. Pour pouvoir modéliser l'effet macro (la rétroaction) des transferts inter sur le PIB (et l'investissement), il faut attribuer la taxe au PIB dans son ensemble. On effectue donc ce changement. AF => Pour pouvoir évaluer l'effet macro toutes choses égales par ailleurs, il faudrait distinguer les deux switches (s'ils ne sont pas équivalents, ce que je crois). Switch 1: taxe portant sur Y plutôt que C; Switch 2: avec ou sans rétroaction. Pour l'option taxe sur Y sans rétroaction, il faudrait calculer I (à partir d'un Y net intermédiaire) avant de calculer Y net en incorporant les transferts.

## 6. Prédire l'empreinte carbone (FAIT, Marius)

### Consignes

1. Chercher dans la littérature (Google Scholar) des papiers qui prédisent carbon footprint ou consumption-based emissions ou carbon content of trade à partir d'autres données (GDP, trade balance). Faire la liste des papiers qui s'en rapprochent le plus (avec abstract ou un résumé de votre cru). Si ça n'existe pas, passer aux étapes suivantes :
2. Vérifier (par ex demander à Marie Young-Brun) si NICE concerne seulement le CO2 fossile ou s'il y aussi LULUCF ou d'autres GHG.
3. Télécharger des données récentes pays par pays de consumption-based emissions (CO2 fossile a priori, selon ce que fait NICE), territorial emissions (CO2 fossile), (log) GDP, trade balance, et energy trade balance (in energy units and in \$, et si possible distinguer trade balance pétrole, gaz, charbon, autre énergie). Mettre toutes ces variables en per capita terms.
4. Prédire l'empreinte carbone (consumption-based emissions per capita) à partir des autres variables. Par exemple, considérer l'année la plus récente où les données sont dispos, tester des régressions linéaires avec éventuellement termes d'interaction et termes quadratiques. Sélectionner la régression avec le meilleur adjusted R<sup>2</sup>.
5. Observer graphiquement l'acuité des prédictions, calculer le mean absolute error. Chercher une façon d'améliorer les prédictions sur les éventuelles outliers.
6. Faire tourner les régressions sur les données d'il y a ~20 ans et voir si ça prédit bien les empreinte carbone actuelles, en mettant en entrée les variables actuelles de PIB et émissions, mais en calculant la trade balance à partir de celle d'il y a 20 ans (en % du PIB).

7. À partir des intensités carbone ( $\text{tCO}_2/\$$ ) des non-energy imported goods (si pas de données là-dessus, chercher des données sur non-energy global GDP), des intensités carbone de chaque énergie, et des données de trade balance par energy goods et non-energy aggregate good, estimer le contenu carbone des importations/exportations par pays. Voir (graphiquement,  $R^2$ , mean absolute error) si ça prédit bien l'empreinte carbone.
8. Comparer le mean absolute error de 4 et 6.

## Avancement

1. Relevant literature : \ Serkan Aras and M. Hanifi Van (2022) reach a  $R^2$  of 0.94 using statistical learning methods concerning Turkey.\ Liddle (2018) Regressions using consumption-based and territory-based  $\text{CO}_2$  emissions are compared. Trade is significant for consumption-based but not for territory-based emissions.\ Liddle (2018) is not available for download but can be accessed at this address :  
[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988317303857?](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988317303857?casa_token=NrPmOH5yntUAAAAA:t8Z3eKYPO7eFtFLR-MP9LwuX3rZWofz7N34XW7dMMJfjMz2fyipqqPjcA3MbfVaktyQLADHz1dsf)  
[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988319304293?fr=RR-2&ref=pdf\\_download&rr=937d8a728fa8d11b](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988319304293?fr=RR-2&ref=pdf_download&rr=937d8a728fa8d11b) \ Mahlkow and Wanner (2023) establish stylized facts about the links between consumption-based emissions and trade imbalances

## TODO:

- voir d'où vient la différence d'1 Gt entre les deux bases de données
- ajouter termes quadratiques
- estimer une régression unique
- comment inclure les derniers pays
- estimer l'erreur avant/après avoir réviser les prédictions pour que ça somme à zéro
- estimer une régression sous contrainte que ça somme à zéro

## 7. Modéliser prix nominal

- est-ce que ça a du sens de modéliser empreinte carbone et nominal dans un modèle sans secteurs ? la relation PPP/nominal est-elle stable dans le temps ? => Checker si les prix dans KLEM ou IMACLIM v2 reflètent les PPP (KLEM a l'avantage d'être désagrégé et néoclassique/standard, mais ne gère pas le commerce contrairement à IMACLIM). => Comment downscale IMACLIM. => Comment est calibré la fonction d'abattement dans NICE?

## 8. Inégalités non paramétriques

Francis Dennig avait une modélisation des inégalités non-paramétriques.

## 9. Réduire la taille des données

Actuellement, chaque run produit 60 Mo de données, c'est beaucoup trop.

TODO: faire tourner code de Marie et vérifier qu'on a la même chose que ce qu'ils avaient au départ.

10. Clean code

11. Update non-losing/NDC by country

12. Compute optimal carbon price without recycling (to maximize NPV of EDE)

13? Update damage function from Kalkuhl & Wenz to Kotz et al?

## Questions

- Does NICE model the feedback effect of transfers on GDP? => No, it didn't.
- Is there an important reason for modelling the carbon tax as a tax on consumption rather than production?

## Infos sur NICE

- Calibration exogène: NICE a déjà des trajectoires exogènes (SSP2), la prod totale des facteurs est ajustée; l'intensité carbone sigma est estimée à partir de trajectoires d'émissions d'autres modèles. PIB SSP2 BAU sans dommage, prennent dépréciation et taux d'épargne de Penn World, convergeant vers un taux commun. À chaque période trouvent le TFP nécessaire pour reproduire le PIB. Pour les émissions, ont fit sur les sorties de REMIND. Population exogène. Puis fit sur les émissions pour trouver le sigma = intensité carbone. Les sigma et TFP changent pour chaque période, Marie ne se souvient plus si c'est lissé (genre taux de croissance constant) ou ajusté période par période.
- certaines calibrations, faites par personnes différentes, sont dans nice\_inputs.json; c'est équivalent à une table de données normale en excel.
- Revenus: NICE repasse les revenus en consos pour les pays où les données sont en termes de revenus plutôt que conso
- Gaz: Dans NICE il y a juste le CO2, mais ça inclut tout le CO2 (y.c. LULUCF)

## Literature

- Determinants of trade balance: Bekkers et al. (2020) pp. 20-21; Lane and Milesi-Ferretti (2012):  $R^2 = .45$ ; Fouré et al. (2013):  $R^2$ : .56 (OECD), .17 (non-OECD)